

Arquitectura y Evolución de la Codificación MPEG-1 Audio

Análisis Técnico de la Transición desde Layer I hasta Layer III (MP3)

Investigación de Audio Digital y Sistemas Multimedia

2026

1 Introducción y Contexto Histórico

El desarrollo de la codificación de audio percutió de manera decisiva en la era de la información digital. A finales de la década de 1980, el transporte de señal PCM de calidad de disco compacto (16 bits a 44.1 kHz, requiriendo 1.411 Mbps por canal estéreo) sobrepasaba con creces el ancho de banda comercialmente viable. Para resolver este cuello de botella, la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) formaron el grupo de trabajo **MPEG** (*Moving Picture Experts Group*) en 1988.

El objetivo prioritario no consistía simplemente en comprimir datos de manera matemática sin pérdida (como los algoritmos ZIP), sino en aplicar principios de perceptibilidad auditiva para eliminar redundancia irrelevante sin degradar el nivel de apreciación del oído humano.

2 El Estándar MPEG-1 Audio (ISO/IEC 11172-3)

Formalizado en 1993, el estándar **ISO/IEC 11172-3** definió la estructura base para la representación compacta de ondas sonoras de alta fidelidad. La norma estableció una arquitectura jerárquica estructurada en tres niveles de complejidad o capas (*Layers*), diseñadas de tal forma que un decodificador de capa superior conservara la capacidad de procesar flujos de datos de capas inferiores.

El principio fundacional de la norma se basa en descomponer el espectro audible en bandas de frecuencia diferenciadas y cuantificar las muestras resultantes apoyándose en un modelo de percepción auditiva.

3 Desglose y Evolución Técnica de las Capas (Layers)

3.1 Layer I (MP1): Cuantización por Subbandas Simples

El antecedente directo de la Capa I fue el sistema PASC (*Precision Adaptive Subband Coding*), desarrollado para la cinta casete digital (DCC).

- **Mecanismo:** Emplea un banco de filtros poli-fase que divide la señal de audio en 32 subbandas de ancho fijo.
- **Asignación de Bits:** Aplica un modelo psicoacústico elemental que calcula una relación señal-máscara (SMR) global para asignación estática de bits por trama.

- **Desempeño:** Exigía tasas de transferencia elevadas (320 a 384 kbps) debido a la escasa resolución en frecuencia dentro de las subbandas más bajas.

3.2 Layer II (MP2): Optimización Estructural y Temporal

La Capa II optimizó los recursos mediante una estructura de trama extendida y mejor procesamiento del espectro.

- **Innovaciones:** Agrupa las muestras en bloques de 1152 valores espectrales (frente a los 384 de MP1) e introduce una codificación de factores de escala dinámicos que varían según la envolvente del tiempo.
- **Psicoacústica:** Modela con mayor rigidez los umbrales de enmascaramiento simultáneo, reduciendo la cuantización en subbandas críticas.
- **Aplicación global:** Se convirtió en la espina dorsal de la radiodifusión digital europea (DAB), sistemas Video-CD y transmisión televisiva DVB a 192–256 kbps.

3.3 Layer III (MP3): Transformada Híbrida y Compresión Avanzada

Desarrollado en estrecha colaboración entre el Instituto Fraunhofer IIS y la Universidad de Erlangen-Nuremberg, la Capa III representó un cambio de paradigma en la resolución espectral.

- **Transformada MDCT:** Incorpora la Transformada de Coseno Discreta Modificada sobre el banco de 32 subbandas poli-fase. Esto divide cada subbanda en 18 subintervalos (alcanzando hasta 576 líneas de frecuencia), eliminando el solapamiento entre bloques vecino.
- **Cuantización No Uniforme:** Las muestras se cuantizan elevándolas a una potencia fractal ($x^{3/4}$), lo cual ajusta la relación de ruido a la escala logarítmica propia del sistema auditivo humano.
- **Codificación Huffman y Depósito de Bits:** Los coeficientes resultantes se comprimen recursivamente con tablas de Huffman. Si una trama contiene alta complejidad temporal, la norma permite utilizar el reservorio de bits (*bit reservoir*) tomando ancho de banda sobrante de tramas anteriores con pasajes de silencio.

4 Fundamentos Científicos del Sonido Digitalizado

4.1 Modelos Psicoacústicos y Enmascaramiento

El oído humano procesa el sonido mediante la membrana basilar de la cóclea, la cual actúa como un analizador de frecuencia distribuido en bandas críticas (escala Bark). Un tono de alta intensidad oculta a otros tonos adyacentes de menor volumen; este fenómeno se conoce como **enmascaramiento frecuencial**. De forma análoga, un sonido fuerte imposibilita la percepción de tonos suaves que ocurran justo antes o después (**enmascaramiento temporal**).

Los algoritmos MPEG-1 calculan la Máscara de Enmascaramiento Global en tiempo real y descartan cualquier información cuya amplitud se sitúe por debajo de este umbral dinámico.

4.2 Compresión de Datos mediante Tablas Huffman

Una vez que las componentes espectrales han sido filtradas y cuantizadas de acuerdo al modelo perceptivo, los índices numéricos finales exhiben una alta probabilidad de redundancia estática. MP3 aplica codificación Huffman de longitud variable, donde los símbolos espectrales más frecuentes se representan con códigos de pocos bits y los infrecuentes con combinaciones más largas.

5 Tabla Comparativa de los Estándares

Cuadro 1: Resumen de especificaciones técnicas por capa en MPEG-1 Audio

Parámetro Técnico	Layer I (MP1)	Layer II (MP2)	Layer III (MP3)
Muestras por Trama	384	1152	1152
Tasa Bit Típica	384 kbps	192–256 kbps	128–160 kbps
Resolución Frecuencial	32 subbandas	32 subbandas	576 sub-líneas (MDCT)
Codificación Entrópica	Ninguna	Ninguna	Algoritmo Huffman
Factor de Compresión	4:1	6:1 a 8:1	12:1

6 Conclusión

La trayectoria evolutiva del estándar MPEG-1 demuestra cómo la ingeniería de telecomunicaciones logró trascender los límites de la teoría de la información tradicional de Shannon al incorporar las limitaciones fisiológicas de la percepción humana. MP1 estableció la infraestructura teórica inicial del filtrado de señales; MP2 refinó la asignación de bits y consolidó la difusión digital; finalmente, MP3 combinó transformadas matriciales (MDCT) con codificación trófica de Huffman para reducir doce veces el tamaño de la señal sin alteración perceptible de la calidad.